UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
División de Tecnologías para la Integración Ciber-Humana

Proyecto Modular
Ingeniería en Computación
2026B

SafeSpots

Christian Moisés de Alba Velarde
Universidad de Guadalajara
christian.dealba2467@alumnos.udg.mx

Sistema de Evaluación de Riesgo Delictivo por Colonia en la Zona Metropolitana de Guadalajara

346,384
incidentes oficiales procesados

2,068
colonias en 6 municipios

84.4%
de incidentes ubicados (meta: 80%)

186x
más rápido con índice espacial GiST

1 Introducción

SafeSpots es una plataforma web geoespacial que mide el riesgo delictivo por colonia en la Zona Metropolitana de Guadalajara a partir de datos oficiales del IIEG y del INEGI. Calcula un índice de riesgo para cinco perfiles de usuario y lo publica en un mapa interactivo, junto con un asistente que orienta decisiones de hospedaje, renta y estacionamiento.

Los datos abiertos no responden preguntas concretas como **dónde alojarse, dónde rentar o dónde dejar el automóvil**.

Objetivos

1. Integrar las fuentes oficiales en un proceso reproducible con huella criptográfica por archivo.
2. Empatar la incidencia con los polígonos oficiales con cobertura superior al 80%.
3. Calcular un índice de riesgo para cinco perfiles de usuario.
4. Publicarlo en una aplicación web cartográfica.
5. Medir el efecto de la indexación espacial.

2 Problemática / Hipótesis

Problemática. En la ZMG no existe un indicador de riesgo delictivo comparable por colonia. Los mapas habituales dividen todos los delitos entre la población residente, por lo que el Centro de Guadalajara, con 2,585 habitantes y cientos de miles de visitantes, aparece como la zona más peligrosa.

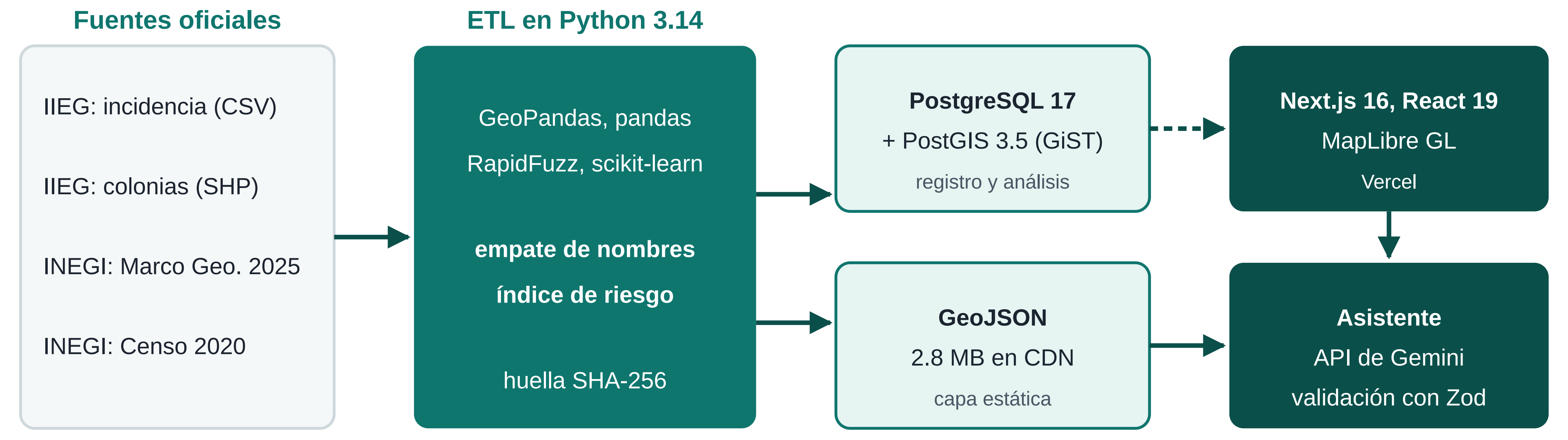
Hipótesis. Si la incidencia oficial se normaliza con el denominador adecuado para cada perfil (población o superficie) y se suaviza mediante contracción bayesiana, entonces es posible obtener un índice de riesgo comparable entre colonias, trazable hasta su fuente y útil para decisiones turísticas e inmobiliarias, ubicando más del 80% de los incidentes.

Limitación: no existe una fuente pública de delitos geolocalizados. La única serie por colonia (IIEG) termina en febrero de 2021 y no registra la hora del hecho; el sistema lo indica en su interfaz.

3 Metodología

1. **Verificación de fuentes:** IIEG (incidencia y colonias), INEGI (Marco Geoestadístico 2025 y Censo 2020) y SESNSP.
2. **Proceso ETL:** descarga con huella SHA-256, reparación de geometrías y taxonomía propia de delitos.
3. **Empate de nombres** en cuatro pasos: coincidencia exacta, nombres alternativos del padrón, tokens ordenados y empate difuso dentro del municipio.
4. **Índice de riesgo:** ponderación por severidad, tasa por perfil, contracción bayesiana empírica (Clayton y Kaldor) y escala logarítmica de 0 a 100.
5. **Clasificación** por cuantiles en bajo, moderado, alto y crítico, con intervalos de Poisson (Byar) para marcar muestras insuficientes.
6. **Validación:** pruebas automatizadas y medición reproducible de las consultas espaciales.

4 Desarrollo y Tecnología



Fuentes oficiales

IIEG: incidencia (CSV)
IIEG: colonias (SHP)
INEGI: Marco Geo. 2025
INEGI: Censo 2020

ETL en Python 3.14

GeoPandas, pandas
RapidFuzz, scikit-learn
empate de nombres
índice de riesgo
huella SHA-256

PostgreSQL 17
+ PostGIS 3.5 (GiST)
registro y análisis

Next.js 16, React 19
MapLibre GL
Vercel

GeoJSON
2.8 MB en CDN
capa estática

Asistente
API de Gemini
validación con Zod

Figura 1. Arquitectura del sistema. PostGIS funciona como sistema de registro y la web sirve la capa de riesgo como archivo estático desde el CDN.

Perfiles de riesgo

Perfil	Delitos	Base
General	Todos, por severidad	100 mil hab.
Peatonal	Robo a persona, lesiones, homicidio	km²
Vehicular	Robo de vehículo y autopartes	km²
Residencial	Robo a casa, delitos violentos	100 mil hab.
Comercial	Robo a negocio, banco, carga	km²

Asistente de colonias

El servidor calcula las distancias reales y selecciona las colonias candidatas; el modelo de lenguaje solo redacta la comparación. Su respuesta se valida contra la lista enviada y se rechaza si menciona una colonia inexistente. No puede afirmar que una zona es segura ni asignar precios.

5 Figuras

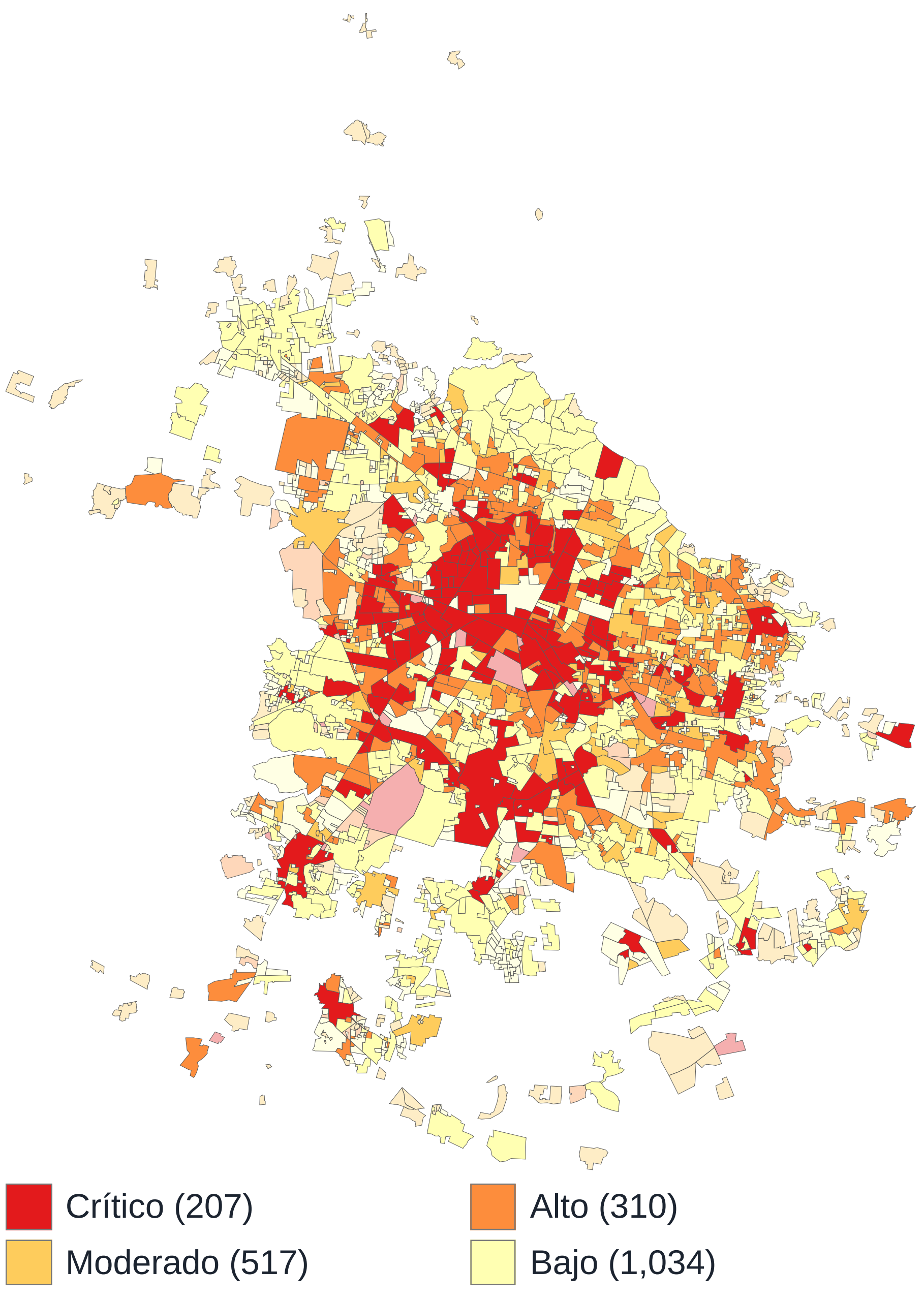
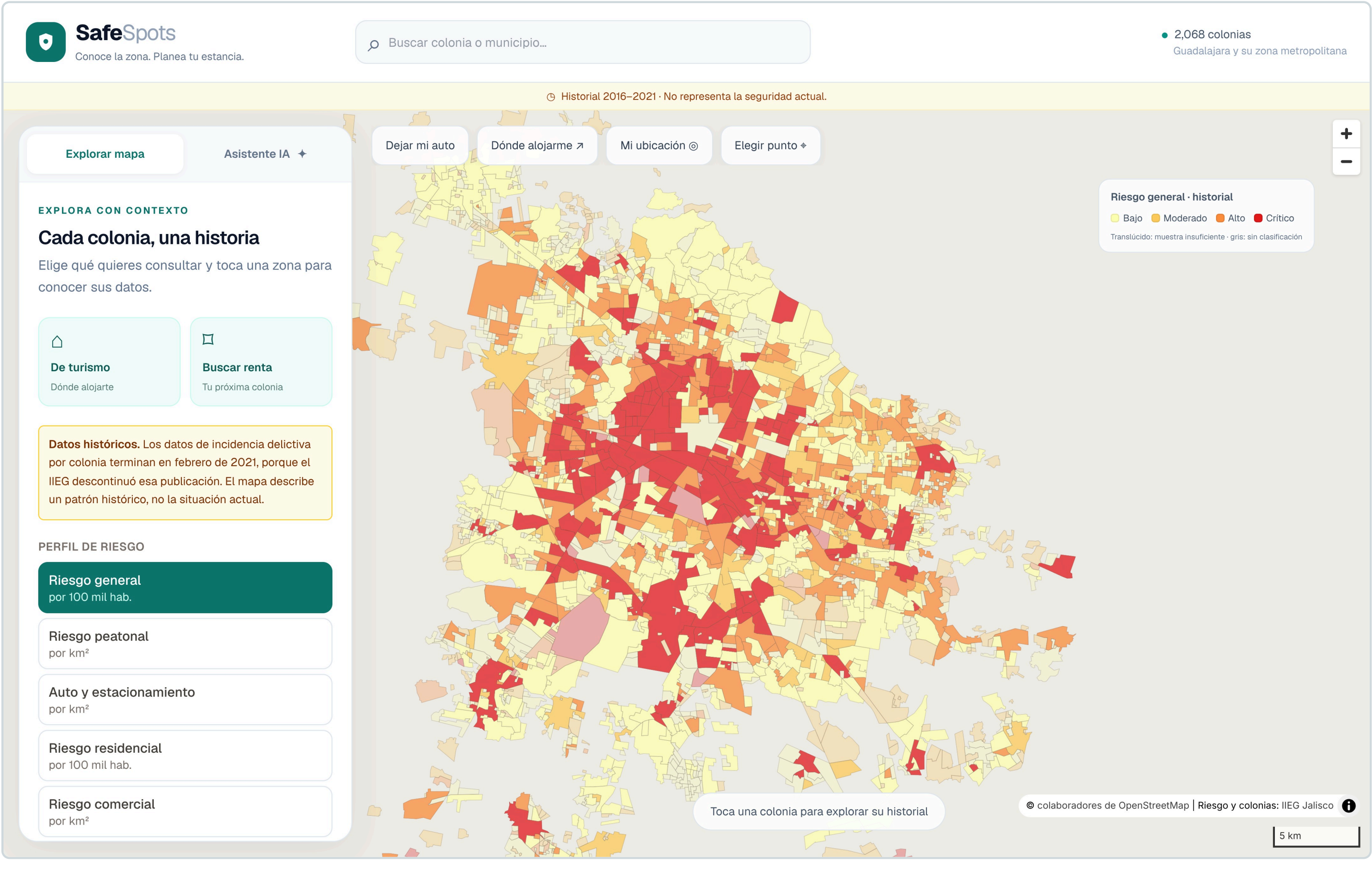


Figura 2. Riesgo general en las 2,068 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto (2016 a 2021). Las colonias con muestra insuficiente aparecen translúcidas. La escala YlOrRd de ColorBrewer es legible con daltonismo rojo-verde.



SafeSpots
Conoce la zona. Planea tu estancia.

Buscar colonia o municipio...

2,068 colonias
Guadalajara y su zona metropolitana

Historial 2016–2021 · No representa la seguridad actual.

EXPLORA CON CONTEXTO

Cada colonia, una historia

Elige qué quieres consultar y toca una zona para conocer sus datos.

De turismo
Dónde alojarte

Buscar renta
Tu próxima colonia

Datos históricos. Los datos de incidencia delictiva por colonia terminan en febrero de 2021, porque el IIEG descontinuó esa publicación. El mapa describe un patrón histórico, no la situación actual.

PERFIL DE RIESGO

Riesgo general
por 100 mil hab.

Riesgo peatonal
por km²

Auto y estacionamiento
por km²

Riesgo residencial
por 100 mil hab.

Riesgo comercial
por km²

Riesgo general · historial
Bajo Moderado Alto Crítico
Translúcido: muestra insuficiente · gris: sin clasificación

Toca una colonia para explorar su historial

© colaboradores de OpenStreetMap | Riesgo y colonias: IIEG Jalisco

Figura 3. Interfaz principal de la aplicación: búsqueda de colonias, accesos por objetivo (alojamiento y estacionamiento), selección de perfil y aviso de que los datos son históricos.

6 Resultados

Cobertura del empate

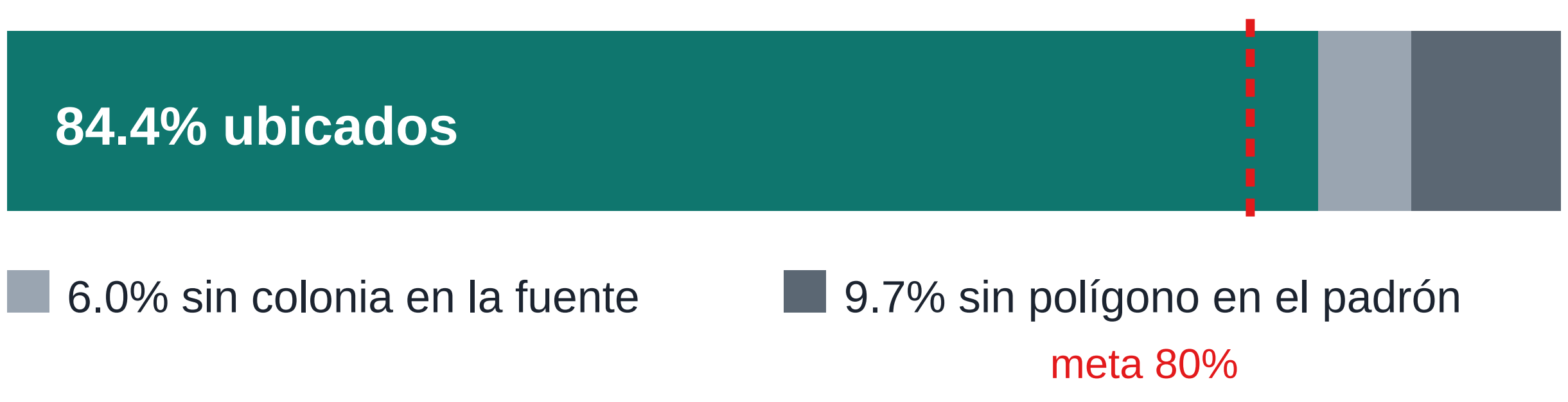


Figura 4. 292,190 de 346,384 incidentes asignados a una colonia. La base se verificó con cero registros huérfanos, cero geometrías inválidas y suma idéntica a la del ETL.

Consultas espaciales (escala log.)

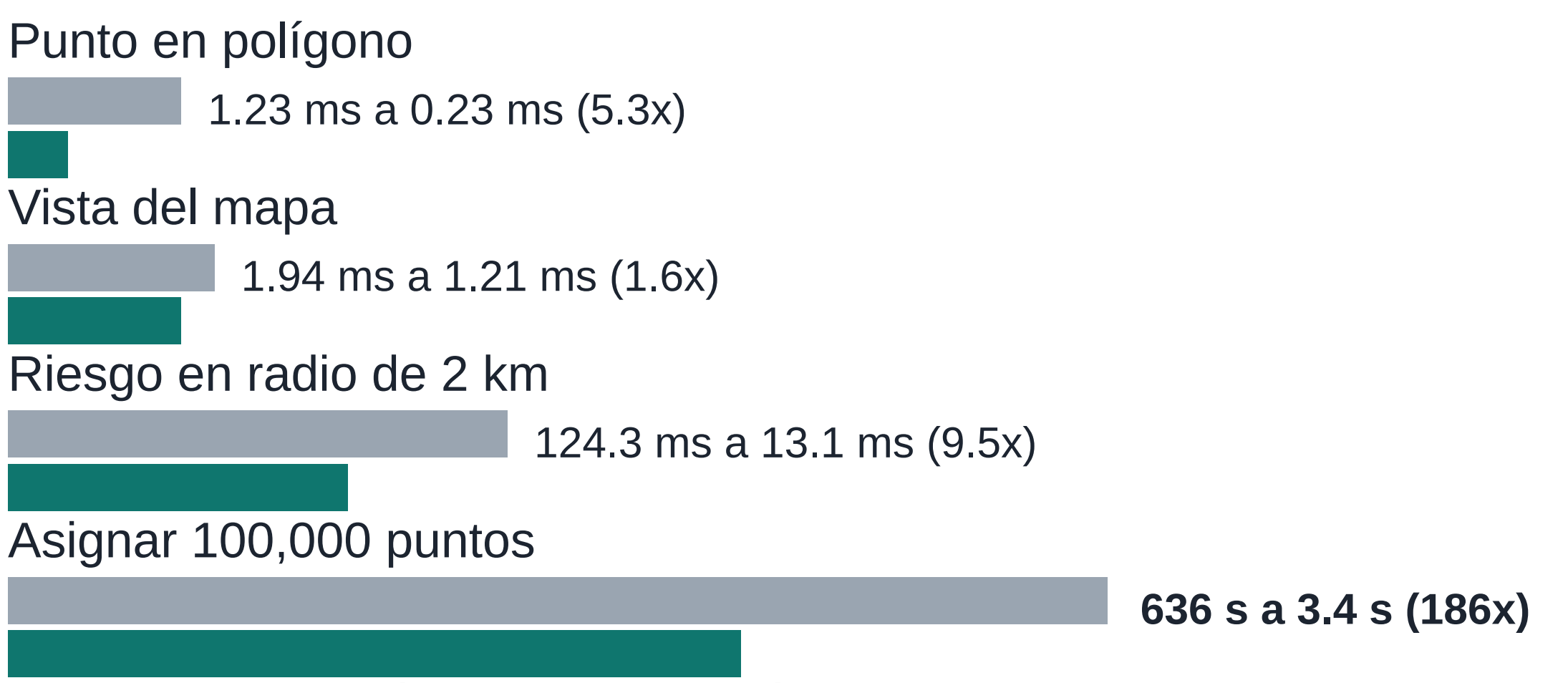


Figura 5. Gris: sin índice; verde: con índice GiST. Mejor de cinco ejecuciones. El índice es decisivo en volumen y aporta poco en consultas simples.

Comparación con los objetivos

Objetivo	Resultado obtenido	Estado
Proceso reproducible	ETL completo en unos 5 s, con manifiesto SHA-256 por archivo	**Cumplido**
Cobertura mayor a 80%	84.4% de incidentes ubicados; el resto se informa en la interfaz	**Cumplido**
Índice por perfil	10,340 filas de riesgo (2,068 colonias por 5 perfiles)	**Cumplido**
Aplicación web	Desplegada en Vercel con mapa, ficha por colonia y asistente	**Cumplido**
Efecto del índice	Radio de 2 km: de 124 a 13 ms; 100 mil puntos: de 636 a 3.4 s	**Cumplido**
Hipótesis	Confirmada dentro del alcance; sin datos públicos de hora ni coordenadas	**Parcial**

7 Conclusiones

- Una base de datos espacial con publicación estática permite hacer accesible la información de seguridad pública con un costo de operación mínimo.
- La **segmentación por perfil** fue el aporte con mayor efecto práctico: el denominador utilizado cambia por completo la conclusión sobre una colonia.
- El análisis de riesgo delictivo en Guadalajara está limitado por la **disponibilidad de datos públicos** y no por la técnica disponible.

8 Trabajo a futuro

- Solicitar por transparencia al C5 Jalisco o a la Fiscalía datos con coordenadas y hora, para análisis por franja horaria, agrupamiento espacial y un modelo predictivo.
- Integrar la serie municipal del SESNSP y la capa de siniestros viales.
- Cruzar el riesgo con el precio por metro cuadrado de la vivienda.
- Agregar autenticación al asistente y desarrollar una aplicación móvil.

9 Bibliografía

1. IIEG Jalisco, *Incidencia delictiva por colonia* e *Información sociodemográfica por colonia*. [En línea]. Disponible: https://iieg.gob.mx
2. INEGI, *Marco Geoestadístico 2025* y *Censo de Población y Vivienda 2020*. [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx
3. SESNSP, *Datos Abiertos de Incidencia Delictiva*. [En línea]. Disponible: https://www.gob.mx/sesnsp
4. M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander y X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise," en *Proc. KDD*, 1996, pp. 226-231.
5. D. Clayton y J. Kaldor, "Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping," *Biometrics*, vol. 43, núm. 3, pp. 671-681, 1987.
6. N. E. Breslow y N. E. Day, *Statistical Methods in Cancer Research, Vol. II*. Lyon, Francia: IARC, 1987.
7. C. A. Brewer, *ColorBrewer: Color Advice for Maps*. [En línea]. Disponible: https://colorbrewer2.org
8. PostGIS Development Group, *PostGIS Documentation*. [En línea]. Disponible: https://postgis.net
9. Google, *Gemini API, Structured output*. [En línea]. Disponible: https://ai.google.dev/gemini-api/docs

FECHA: 05/11/2026

Exposición Final de Proyectos Modulares · CUCEI